

习题四解答

更新于 2018.5.1

4.1 设 $\alpha = (10, -8, 6, -5)^T$, $\beta = (2, 2, 0, -5)^T$, 求 $[\alpha, \alpha], [\alpha, \beta], [3\alpha - \beta, 2\alpha], \|\alpha\|, \|\alpha - \beta\|$

解答: $[\alpha, \alpha] = 10^2 + (-8)^2 + 6^2 + 5^2 = 225$

$$[\alpha, \beta] = 10 \cdot 2 + (-8) \cdot 2 + 6 \cdot 0 + (-5) \cdot (-5) = 29$$

$3\alpha - \beta = (28, -26, 18, -10)^T$, 因此

$$[3\alpha - \beta, 2\alpha] = 2[3\alpha - \beta, \alpha] = 2[28 \cdot 10 + (-26) \cdot (-8) + 18 \cdot 6 + (-10) \cdot (-5)] = 1292$$

或者 $[3\alpha - \beta, 2\alpha] = 6[\alpha, \alpha] - 2[\beta, \alpha] = 6 \cdot 225 - 2 \cdot 29 = 1292$

$$\|\alpha\| = \sqrt{[\alpha, \alpha]} = \sqrt{225} = 15, \quad \|\beta\|^2 = [\beta, \beta] = 33$$

$$\text{因此 } \|\alpha - \beta\|^2 = [\alpha - \beta, \alpha - \beta] = [\alpha, \alpha] + [\beta, \beta] - 2[\alpha, \beta] = 200 \Rightarrow \|\alpha - \beta\| = 10\sqrt{2}$$

4.2 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1)^T$, $\alpha_2 = (-1, 3, 1)^T$, $\alpha_3 = (4, -1, 0)^T$, 试用施密特正交化方法把这组向量正交规范化.

解答: 先正交化

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 2, -1)^T$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = \left(-\frac{5}{3}, \frac{5}{3}, \frac{5}{3}\right)^T$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 = (2, 0, 2)^T$$

再规范化

$$\gamma_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} (1, 2, -1)^T, \gamma_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} (-1, 1, 1)^T, \gamma_3 = \frac{1}{\|\beta_3\|} \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1)^T$$

4.3 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, -2, 1)^T$ 正交, 试求一个非零向量 α_3 , 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交.

解答: 因为 α_1, α_2 已经正交, 所以只要让 α_1, α_3 正交, α_2, α_3 正交就可以了.

设 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 由于 $[\alpha_1, \alpha_3] = 0, [\alpha_2, \alpha_3] = 0$, 所以

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

显然, $(1, 0, -1)^T$ 是方程组的一个非零解, 所以取 $\alpha_3 = (1, 0, -1)^T$.

注: 由于只要求出一组数满足 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 就可以了, 所以不必将这个齐次线性方程

组的通解解出来, 只要找到一组非零解即可. 可以令 $x_2 = 0$, 于是就能得到一组解.

4.4 设 A, B 都是 n 阶正交矩阵, 证明 AB 也是正交矩阵.

证明: 由条件知 $A^T A = I, B^T B = I$, 因此

$$(AB)^T (AB) = B^T (A^T A) B = B^T B = I, \text{ 即 } AB \text{ 是正交矩阵.}$$

4.5 若 A 是奇数阶正交矩阵, $|A| = 1$, 试证 $|A - I| = 0$.

证明: 设 A 的阶为 n , 则 n 为奇数. 由于

$$\begin{aligned} |A - I| &= |A - AA^T| = |A(I - A^T)| = |A| |I - A^T| = |I - A^T| \\ &= |(I - A)^T| = |I - A| = |-(A - I)| = (-1)^n |A - I| = -|A - I| \end{aligned}$$

所以 $|A - I| = 0$.

4.6 已知矩阵 A , 试求一个正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{解答: } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 3), \text{ 因此 } \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应方程组为 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 其中 k_1, k_2 不全为零

对于 $\lambda_3 = 3$

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$, 从而特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

于是得到三个线性无关的特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 将它们正交化得

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{单位化 } \gamma_1 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \end{pmatrix}, \gamma_3 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}, \text{ 则 } P \text{ 为正交矩阵, 且 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{解答: } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & -4 \\ -2 & \lambda & -2 \\ -4 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-r_3} \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & -\lambda-1 \\ -2 & \lambda & -2 \\ -4 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & \lambda & -2 \\ -4 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda & -4 \\ 0 & -2 & \lambda-7 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^2 (\lambda-8) \text{ 因此 } \lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 8$$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -4 \\ -2 & -1 & -2 \\ -4 & -2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -4 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应方程组为 $2x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$, 通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 其中 k_1, k_2 不全为零

对于 $\lambda_3 = 8$

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & 8 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 18 & -9 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & -18 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$, 从而特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

于是得到三个线性无关的特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 将它们正交化得

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -4/5 \\ -2/5 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ 单位化 } \gamma_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{5}/5 \\ -2\sqrt{5}/5 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} -4\sqrt{5}/15 \\ -2\sqrt{5}/15 \\ \sqrt{5}/3 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} \sqrt{5}/5 & -4\sqrt{5}/15 & 2/3 \\ -2\sqrt{5}/5 & -2\sqrt{5}/15 & 1/3 \\ 0 & \sqrt{5}/3 & 2/3 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P \text{ 为正交矩阵, 且 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 8 \end{pmatrix}$$

4.7 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $-1, 1, 1$, 对应于 -1 的特征向量为 $\alpha_1 = (0, 1, 1)^T$, 求对应于 1 的特征向量及 A .

解答: 由于实对称矩阵的不同特征向量正交, 因此对应于 1 的特征向量 β 满足 $\beta^T \alpha_1 = 0$,

令 $\beta = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则 β 为方程组 $x_2 + x_3 = 0$ 的解. 即 1 的特征向量一定是方程组的解.

方程组 $x_2 + x_3 = 0$ 的解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 记解集为 S , 则由解集的形式知, 向

量组 S 的秩为 2, 因此 S 的最大无关组有两个向量, 从而任何 S 中的两个线性无关向量都是 S 的最大无关组.

对于实对称矩阵, 1 是 2 重特征值, 对应 2 个线性无关的向量, 设为 α_2, α_3 , 则 α_2, α_3 为 S

中两个线性无关向量, 构成 S 的最大无关组, 所以 S 中的任何非零向量都可以由 α_2, α_3 线性表示, 从而必为 1 的特征向量. 即 **方程组的非零解一定是 1 对应的特征向量**.

由上面论述知, 1 对应的特征向量就是方程组的非零解, 即 $k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 不

全为零.

取 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = \Lambda$, 从而

$$A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

补充: 设 A 可逆, λ 为 A 的特征值, 证明: $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值

证明: 设 λ 对应的特征向量为 x , 即 $Ax = \lambda x$

两端左乘 A^{-1} 得 $x = A^{-1}Ax = A^{-1}(\lambda x) = \lambda A^{-1}x$

从而 $A^{-1}x = \frac{1}{\lambda}x$, 从而 $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值, x 就是对应的特征向量.

注: 条件“ A 可逆”是要保证 A 的特征值 $\lambda \neq 0$, 从而 $\frac{1}{\lambda}$ 有意义

4.8 求下列二次型的矩阵和秩

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1x_2 - 6x_1x_3 - x_2x_3 - 3x_3^2$

解答: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3/2 & -3 \\ 3/2 & 0 & -1/2 \\ -3 & -1/2 & -3 \end{pmatrix}$, 由于

$$\begin{pmatrix} 0 & 3/2 & -3 \\ 3/2 & 0 & -1/2 \\ -3 & -1/2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 \\ 3 & 0 & -1 \\ -6 & -1 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & -30 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -8 \\ 0 & 0 & -30 \end{pmatrix}$$

所以 $R(A) = 3$, 从而二次型的秩为 3

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3, x_4) = -5x_1^2 + 2x_3^2 + x_2x_3 - 5x_2x_4 - 10x_3x_4$$

解答: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & -5/2 \\ 0 & 1/2 & 2 & -5 \\ 0 & -5/2 & -5 & 0 \end{pmatrix}$, 由于

$$\begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & -5/2 \\ 0 & 1/2 & 2 & -5 \\ 0 & -5/2 & -5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & 4 & -10 \\ 0 & -5 & -10 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $R(A) = 3$, 从而二次型的秩为 3

4.9 用正交变换把下列二次型化为标准形

$$(1) \quad f = 6x_1^2 + 24x_1x_2 - x_2^2$$

解答: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 12 & -1 \end{pmatrix}$, 特征值为 $\lambda_1 = -10, \lambda_2 = 15$

对于 $\lambda_1 = -10$, 其特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

对于 $\lambda_2 = 15$, 其特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

由于特征向量组 $\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ 已经正交, 将其规范化为 $\begin{pmatrix} -3/\sqrt{5} \\ 4/\sqrt{5} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4/\sqrt{5} \\ 3/\sqrt{5} \end{pmatrix}$, 从而

令 $P = \begin{pmatrix} -3/\sqrt{5} & 4/\sqrt{5} \\ 4/\sqrt{5} & 3/\sqrt{5} \end{pmatrix}$ 则 $x = Py$ 为正交变换, 且 $f = -10y_1^2 + 15y_2^2$

$$(2) \quad f = 3x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 6x_1x_2 - 6x_1x_3 - 2x_2x_3$$

解答: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 \\ -3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 特征值为 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 6$

对于 $\lambda_1 = -3$, 其特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

对于 $\lambda_2 = 2$, 其特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

对于 $\lambda_3 = 6$, 其特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

由于特征向量组 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 已经正交, 将其规范化为 $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$, 从

而令 $P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$ 则 $x = Py$ 为正交变换, 且 $f = -3y_1^2 + 2y_2^2 + 6y_3^2$

4.10 用可逆线性变换将如下二次型化为标准形, 并求出正惯性指标:

(1) $f = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$:

解答: $f = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x^T Ax$, 这里 A 为二次型的矩阵.

A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -\frac{1}{2}$, 对应的特征向量分别为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{正交规范化后为 } \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

则 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 为一个正交矩阵, 满足 $P^{-1}AP = P^TAP = \text{diag}(1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

$$\text{取正交变换 (当然为可逆变换) } x = Py = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

则 $f = y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2 - \frac{1}{2}y_3^2$. 由标准形知该二次型的正惯性指标为 1.

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 + 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4$$

$$\text{解: } f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_4^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 + 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4)^2 - 2x_2^2 - 4x_3^2 - 6x_2x_3 - 2x_2x_4 - 2x_3x_4$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4)^2 - 2(x_2^2 + 2x_3^2 + 3x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4)$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4)^2 - 2[(x_2 + \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4)^2 - \frac{1}{4}x_3^2 - \frac{1}{4}x_4^2 - \frac{1}{2}x_3x_4]$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4)^2 - 2[(x_2 + \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4)^2 - \frac{1}{4}(x_3 + x_4)^2]$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4)^2 - 2(x_2 + \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4)^2 + \frac{1}{2}(x_3 + x_4)^2$$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \\ y_2 = x_2 + \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\ y_3 = x_3 + x_4 \\ y_4 = x_4 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = Px$$

$$\text{该式等价于 } x = P^{-1}y = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}$$

所以经过可逆变换 $x = P^{-1}y$, 该二次型可以化为 $f = y_1^2 - 2y_2^2 + \frac{1}{2}y_3^2$

由此可知, 该二次型的正惯性指标为 2.

说明 1: 该二次型 $f = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x^T A x$ 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

对应的特征多项式 $|\lambda I - A| = \lambda(\lambda^3 - 4\lambda^2 - 7\lambda + 4)$, 其特征值不易解出, 因此不能用 (1) 的方法, 只能用配方法。

说明 2: 配方思路: 先配出 $(x_1 + ax_2 + bx_3 + cx_4)^2$, 将关于 x_1 的所有交叉项配入, 剩下的项只和 x_2, x_3, x_4 有关; 再配出 $(x_2 + dx_3 + ex_4)^2$, 将关于 x_2 的所有交叉项配入; ...

4.11 判别下列二次型的正定性

(1) $f = -2x_1^2 - 6x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$

解答: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix}$

其顺序主子式为 $|-2| = -2, \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -6 \end{vmatrix} = 11, \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -38$, 因此二次型负定。

注: 理论依据是 P117 定理 4.14.

(2) $f = x_1^2 + 3x_2^2 + 9x_3^2 + 19x_4^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 - 6x_2x_4 - 12x_3x_4$

解答: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 9 & -6 \\ 1 & -3 & -6 & 19 \end{pmatrix}$

其顺序主子式为 $|1| = 1, \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2, \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 6, \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 9 & -6 \\ 1 & -3 & -6 & 19 \end{vmatrix} = 24$, 因此该二

次型正定

4.12 λ 取何值时, 下列二次型是正定的:

(1) $f = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$;

解答: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, 由于 A 为实对称矩阵, 因此正定的充要条件为

$$\text{各阶顺序主子式都为正, 即} \begin{cases} 1 > 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{vmatrix} > 0 \\ |A| > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{4}{5} < \lambda < 0$$

因此当 $-\frac{4}{5} < \lambda < 0$ 时, 该二次型正定

$$(2) f = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 + 10x_1 x_3 + 6x_2 x_3;$$

解答: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 5 \\ \lambda & 4 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 由于 A 为实对称矩阵, 因此正定的充要条件为各

$$\text{阶顺序主子式都为正, 即} \begin{cases} 1 > 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 4 \end{vmatrix} > 0 \\ |A| > 0 \end{cases}$$

由于没有 λ 满足该不等式组, 故无论 λ 取何值, 二次型都不是正定的.

4.13 验证二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1 x_2 + 2x_2 x_3$ 是正定二次型, 用正交变换把椭球面方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 24$ 标准化, 并求出它的三个半轴长.

解答: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 它的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 6$, 因此该二次

型是正定二次型.

$$\text{特征值 } \lambda_1 = 3 \text{ 对应的特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

$$\text{特征值 } \lambda_2 = 4 \text{ 对应的特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

特征值 $\lambda_3 = 6$ 对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

将特征向量组 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 正交规范化为 $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$

令 $P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$, 则正交变换 $x = Py$ 将二次型化为

$f = 3y_1^2 + 4y_2^2 + 6y_3^2$, 从而椭球面方程成为 $3y_1^2 + 4y_2^2 + 6y_3^2 = 24$, 即 $\frac{y_1^2}{8} + \frac{y_2^2}{6} + \frac{y_3^2}{4} = 1$

因此它的三个轴长分别为 $4\sqrt{2}, 2\sqrt{6}, 4$

说明: 本题必须用正交变换(将特征向量正交规范化), 因为正交才不会改变曲面的形状和大小, 化为标准型后与原曲面一样, 这样才能由标准型的半轴长得到原曲面的半轴长. 用可逆变换可能会使曲面形状发生改变, 于是标准型与原曲面形状不同, 由标准型不能得到原曲面的半轴长.

4.14 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3 (a > 0)$ 通过正交变换化为标准

形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 求参数 a 及所用正交变换矩阵.

解答: 设正交变换为 $x = Py$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$, 则

$$f = x^T Ax = y^T (P^T AP) y = y^T B y$$

从而

$$\begin{aligned} P^T AP = B &\Rightarrow P^{-1}AP = B \Rightarrow A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B \\ &\Rightarrow A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = 2\alpha_2, A\alpha_3 = 5\alpha_3 \end{aligned}$$

即 1, 2, 5 为 A 的特征值, 从而 $|A| = 10 \Rightarrow 18 - 2a^2 = 10 \Rightarrow a = 2$.

分别取 1, 2, 5 对应的标准特征向量为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, 于是

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

4.15 填空题

(1) 设向量 $\alpha = (-1, x, 2)^T$ 与 $\beta = (3x, x, -5)^T$ 正交, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

解答: 5 或 -2

由条件知 $[\alpha, \beta] = 0 \Rightarrow -3x + x^2 - 10 = 0 \Rightarrow x = 5, x = -2$

(2) 向量 $\alpha = (1, 4, 0, 2)^T$ 与 $\beta = (2, -2, 1, 3)^T$ 的距离和内积分别为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 和 $\underline{\hspace{2cm}}$

解答: $\sqrt{39}, 0$

$$[\alpha, \beta] = 2 - 8 + 0 + 6 = 0$$

$$\|\alpha - \beta\|^2 = [\alpha, \alpha] - 2[\alpha, \beta] + [\beta, \beta] = 39 \Rightarrow \|\alpha - \beta\| = \sqrt{39}$$

(3) 向量 $\alpha = (1, 2, 2, 3)^T$ 与 $\beta = (3, 1, 5, 1)^T$ 的夹角为 $\underline{\hspace{2cm}}$

解答: $\frac{\pi}{4}$

$$\cos \theta = \frac{[\alpha, \beta]}{\|\alpha\| \|\beta\|} = \frac{18}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{36}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

(4) 向量组 $\alpha_1 = (0, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 经过施密特方法正交规范化为 $\underline{\hspace{2cm}}$

解答: $(0, 0, 1)^T, (0, 1, 0)^T, (1, 0, 0)^T$

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

这三个向量就是单位向量, 因此即为所求.

注: 本题答案不惟一. 例如正交化过程是先取 α_3 , 在将 α_2 与之正交化, 最后将 α_1 正交化, 就得到另外一组结果.

(5) 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & z \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ 是正交矩阵, 则 x, y, z 的值分别为_____

解答: $1, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 或 $-1, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 或 $1, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$ 或 $-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$I = A^T A = \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & z & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & z \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 & 0 & 0 \\ 0 & y^2 + \frac{1}{2} & yz + \frac{1}{2} \\ 0 & yz + \frac{1}{2} & z^2 + \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{因此} \begin{cases} x^2 = 1 \\ y^2 + \frac{1}{2} = z^2 + \frac{1}{2} = 1 \\ yz + \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ z = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}, \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ z = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

(6) 设三阶实对称方阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$, 则 $R(2I - A) = \underline{\quad}$,

$$R(I - A) = \underline{\quad}$$

解答: 2, 1

$B = 2I - A$ 的三个特征值为 1, 1, 0. 又 B 为实对称方阵, 因而可以对角化, 即存在可逆方阵 P , 使得 $P^{-1}BP = \Lambda = \text{diag}(1, 1, 0)$, 而 B 与 Λ 相似, 因此有相同的秩, 故

$$R(B) = R(\Lambda) = 2$$

$C = I - A$ 的三个特征值为 0, 0, 1, 因此 $C \sim \text{diag}(0, 0, 1)$, 故 $R(C) = 1$

(7) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的矩阵是____, 该二次型的秩为____

解答: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, 3$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2, x_3, x_4) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x^T A x, \quad R(A) = 3$$

(8) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 对应的二次型是_____

解答: $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_2x_3 + 8x_3x_1$

$$f = x^T A x = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_2x_3 + 8x_3x_1$$

(9) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2, 则参数 $c =$ _____

解答: 3

$$f = x^T A x = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \text{ 将二次型的矩阵化为行阶梯形矩阵}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 5 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & 24 & -12 \\ 0 & 12 & c-9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 12 & c-9 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & c-3 \end{pmatrix}$$

由于二次型的秩为 2, 因此矩阵的秩也为 2, 从而 $c-3=0 \Rightarrow c=3$

(10) 设 A 是实对称可逆矩阵, 则将 $f = x^T A x$ 化为 $f = y^T A^{-1} y$ 的线性变换为_____

解答: $x = A^{-1}y$

设线性变换为 $x = Py$, 则 $y^T A^{-1} y = f = x^T A x = (Py)^T A (Py) = y^T P^T A P y$, 从而只要满足 $P^T A P = A^{-1}$ 即可. 由于 A 是实对称可逆矩阵, 因此 A^{-1} 也是实对称矩阵, 于是取

$P = A^{-1}$, 则有 $P^T A P = (A^{-1})^T A A^{-1} = A^{-1}$, 满足条件, 所以线性变换可以取 $x = A^{-1}y$

(11) 设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值分别为 $1, 2, \dots, n$, 则当____时, $tI - A$ 为正定矩阵.

解答: $t > n$

实对称矩阵 $tI - A$ 正定的充分必要条件是其特征值都是正数. 而它的特征值为

$t-1, t-2, \dots, t-n$, 因此 $t-1 > 0, t-2 > 0, \dots, t-n > 0 \Leftrightarrow t-n > 0 \Leftrightarrow t > n$

4.16 选择题

(1) 设 $\alpha = (-1, 1, 5, -3)^T, \beta = (-9, -2, 3, -5)^T$, 则 α 与 β 的距离为 ()

A. 81

B. 9

C. 7

D. 8

解答: B

$$\alpha - \beta = (8, 3, 2, 2)^T, \|\alpha - \beta\|^2 = [\alpha - \beta, \alpha - \beta] = 81 \Rightarrow \|\alpha - \beta\| = 9$$

(2) 设 n 维向量 α 和 β 的模分别是 6 和 9, α 与 β 的距离是 12, 则 α 与 β 的夹角余弦为

()

A. $-\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

解答: A

$$\|\alpha - \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 - 2\|\alpha\|\|\beta\|\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = \frac{\|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 - \|\alpha - \beta\|^2}{2\|\alpha\|\|\beta\|} = -\frac{1}{4}$$

(3) 设 A 是 n 阶方阵, 则下列四个式子中表明 A 是正交矩阵的式子为 ()

A. $AA^{-1} = I$

B. $AA = I$

C. $A^T = A^{-1}$

D. $|A| = \pm 1$

解答: C

$$A^T = A^{-1} \Rightarrow A^T A = A^{-1} A = I$$

(4) 设 $\alpha = (8, -4, 1)^T$, 若 β 与 α 是同方向的向量, 且 $\|\beta\| = 6$, 则 $\beta =$ ()

A. $(16, -8, 2)^T$

B. $(-16, 8, -2)^T$

C. $\left(-\frac{16}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\right)^T$

D. $\left(\frac{16}{3}, -\frac{8}{3}, \frac{2}{3}\right)^T$

解答: D

设两非零向量 $\alpha = (a, b, c)^T, \beta = (x, y, z)^T$ 同方向, 即 $\theta = 0$, 则

$$\theta = 0 \Leftrightarrow 1 = \cos \theta = \frac{[\alpha, \beta]}{\|\alpha\| \|\beta\|} \Leftrightarrow [\alpha, \beta] = \|\alpha\| \|\beta\| \Leftrightarrow \begin{cases} [\alpha, \beta]^2 = \|\alpha\|^2 \|\beta\|^2 \\ [\alpha, \beta] \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (ax + by + cz)^2 = (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \\ ax + by + cz \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (ay - bx)^2 + (az - cx)^2 + (bz - cy)^2 = 0 \\ ax + by + cz \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} \\ ax + by + cz \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} \\ ax \geq 0, by \geq 0, cz \geq 0 \end{cases} \quad \text{即两向量同方向的充分必要条件是: 对应坐标成比例且符号相同.}$$

由此判断正确答案为 D

(5) 设 α 和 β 是 n 维向量, 则 $\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$ 成立的充分必要条件是 ()

A. $[\alpha, \beta] > 0$

B. $[\alpha, \beta] < 0$

C. $[\alpha, \beta] = 0$

D. $[\alpha, \beta] \neq 0$

解答: C

$$\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 \Leftrightarrow [\alpha, \alpha] + [\beta, \beta] + 2[\alpha, \beta] = [\alpha, \alpha] + [\beta, \beta] \Leftrightarrow [\alpha, \beta] = 0$$

(6) 设 A, B 均为 n 阶方阵, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 且 $x^T A x = x^T B x$, 当 () 时 $A = B$.

A. $R(A) = R(B)$

B. $A^T = A$

C. $B^T = B$

D. $A^T = A$ 且 $B^T = B$

解答: D

当 $A^T = A$, $B^T = B$ 时, A, B 均为实对称矩阵, 而 $x^T A x = x^T B x$ 说明 A, B 是同一个二次型对应的矩阵, 又实二次型与实对称矩阵有着一一对应关系, 因此 $A = B$.

(7) 下列矩阵为正定的是 ()

A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

解答: D

矩阵正定的充分必要条件是各阶顺序主子式均为正。由此容易判断正确答案为 D

(8) 实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$ 为正定的充分必要条件是 ()

A. $|A| > 0$

B. 存在 n 阶可逆矩阵 C , 使 $A = C^T C$

C. 负惯性指标为零

D. 对某一 $x \neq 0$, 有 $x^T A x > 0$

解答: B

实二次型正定的充分必要条件是矩阵的各阶顺序主子式都为正, 不光是 $|A| > 0$, 故 A 错

负惯性指标为零只说明特征值中没有负值, 不能保证都是正值, 故 C 错

正定的定义是对所有 $x \neq 0$, 都有 $x^T A x > 0$, 故 D 错

B 是 P116 定理 4.13 中的结论, 故 B 对

(9) 设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵, 且都正定, 那么 AB 是 ()

A. 实对称矩阵

B. 正定矩阵

C. 可逆矩阵

D. 正交矩阵

解答: C

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 都是对称的正定矩阵, 但 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 不是对称矩阵, 更不会是

正定矩阵 (正定矩阵要求矩阵对称), 因此 A 错, B 错; AB 也不是正交矩阵, 因此 D 错.

而当 A, B 都正定时, 存在可逆矩阵 P, Q 使得 $A = P^T P, B = Q^T Q$, 于是 $AB = P^T P Q^T Q$ 是

四个可逆矩阵的乘积, 当然可逆. 故 C 正确